

[MEC-058] Válvula Antirretorno de Clapeta y Bola

■ Contexto y Maravilla Mecánica

La aduana del agua: una puerta de una sola dirección que deja pasar el líquido hacia adelante pero se sella con el retroceso.

■ Prompt Maestro para Generar el Vídeo 3D en Gemini (gemini.google.com)

• **Instrucción en Gemini:** Abre un chat nuevo en **gemini.google.com**, copia este texto exacto y pulsa Enter. Gemini generará un vídeo de 10 segundos en corte transversal animado:

"Crea un vídeo de 10 segundos: Animación 3D en corte transparente de una válvula antirretorno de fontanería instalada en una tubería de agua. Cuando la bomba impulsa el agua limpia hacia la derecha, la corriente empuja con suavidad una clapeta basculante de bronce con junta de goma, abriendo el paso sin resistencia. En cuanto la bomba se detiene y el agua intenta retroceder por gravedad hacia la izquierda, la propia presión del reflujo empuja la clapeta de golpe contra su asiento biselado sellando herméticamente el conducto en un milisegundo e impidiendo que la tubería se vacíe. Agua cristalina fluyendo con dinamismo."

■ El Reto Práctico / Pregunta de Curiosidad y Debate

■ **Reto en el aula:** Sin esta válvula en el pozo, cada vez que encendieras el grifo la bomba tendría que volver a cebarse y aspirar aire durante minutos. Pregunta a Gemini: '¿Sabías que nuestras propias venas tienen millones de válvulas antirretorno idénticas a esta para que la sangre no caiga a los pies?'.